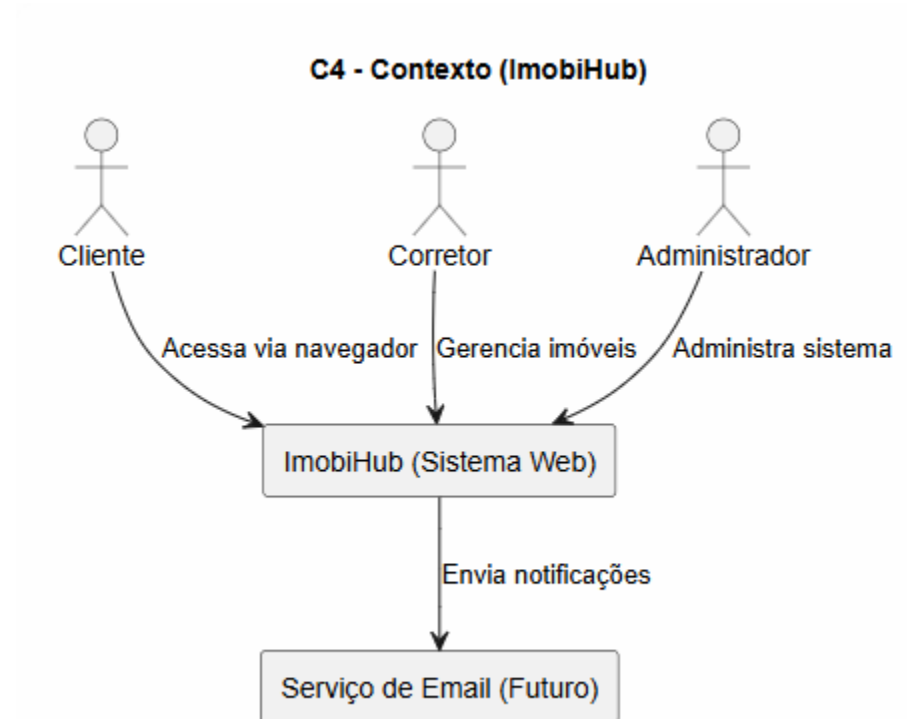


Modelagem Arquitetural – ImobiHub

Diagrama de Contexto

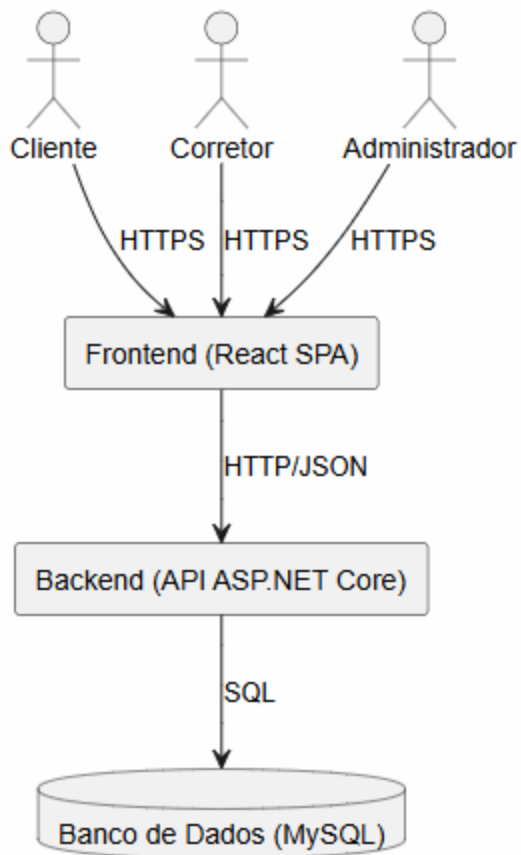


O diagrama de contexto apresenta uma visão geral do sistema **ImobiHub**, destacando os principais usuários: Cliente, Corretor e Administrador. Todos interagem com a plataforma web por meio do navegador.

O sistema centraliza as funcionalidades de gestão e visualização de imóveis, podendo futuramente integrar serviços externos, como envio de e-mails.

Diagrama de Containers

C4 - Containers (ImobiHub)

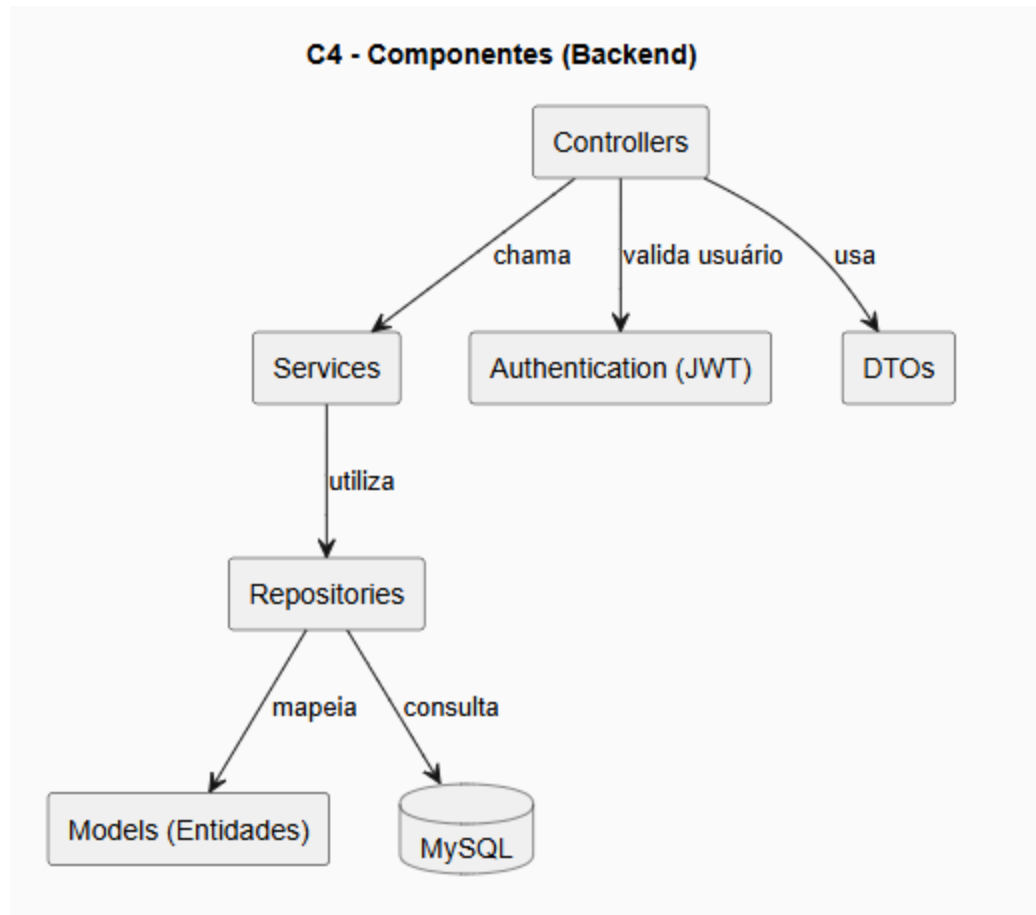


O diagrama de containers demonstra a divisão do sistema em três partes principais:

- **Frontend (React):** responsável pela interface do usuário (SPA).
- **Backend (ASP.NET Core):** responsável pela lógica de negócio e API REST.
- **Banco de Dados (MySQL):** responsável pelo armazenamento das informações.

A comunicação ocorre via HTTP/JSON entre frontend e backend, e via SQL entre backend e banco de dados.

Diagrama de Componentes



O diagrama de componentes detalha a estrutura interna do backend, organizado em arquitetura em camadas:

- **Controllers:** recebem as requisições HTTP.
- **Services:** contêm as regras de negócio.
- **Repositories:** realizam o acesso ao banco de dados.
- **Authentication:** gerencia autenticação e autorização.
- **DTOs e Models:** representam os dados da aplicação.

Essa separação garante melhor organização, manutenção e escalabilidade do sistema.

Fluxo de Funcionamento do Sistema

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

1. O usuário acessa o sistema pelo frontend.
2. O frontend envia requisições para o backend via API REST.

3. O backend processa as regras de negócio.
4. Os dados são consultados ou armazenados no banco MySQL.
5. A resposta retorna ao frontend e é exibida ao usuário.